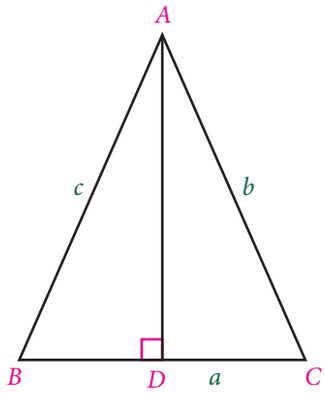
3.7.4 முக்கோணத்தின் பரப்பளவு (Area of the triangle)

விரிகோண முக்கோணத்தின் சில உறுப்புகள் மற்றும் சைன் சார்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் காணலாம். அடிப்பக்கம் b மற்றும் உயரம் h-ஐ கொண்ட ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவை காணும் சூத்திரம் $\frac{1}{2}bh$ என்பதை நாம் நினைவூட்டுவோம்.

விரிகோண முக்கோணத்தில் பரப்பளவு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் உயரம் h-ன் மதிப்பை நாம் காணவேண்டும்.



படம் 3.21

தேற்றம் 3.5

ΔABC இல், முக்கோணத்தின் பரப்பு

$$\Delta = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B$$

நிரூபணம் :

ΔABC இல், $AD \perp BC$ என வரைக.

ΔADC இல், $\frac{AD}{AC} = \sin C \Rightarrow AD = b\sin C$

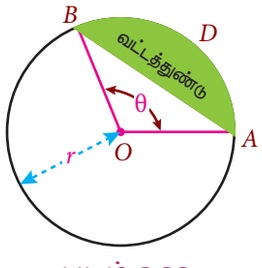
எனவே, $\Delta = \frac{1}{2} \times$ அடிப்பக்கம் $\times$ உயரம் $= \frac{1}{2}ab\sin C$

இதே முறையில் மற்ற இரண்டு முடிவுகளை நிறுவலாம்.

குறிப்பு: (i) விரிகோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காணும் சூத்திரம் கூறுவது யாதெனில் இரண்டு பக்கங்களின் நீளங்கள் மற்றும் அவற்றிற்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் சைன் மதிப்பு ஆகியவற்றின் பெருக்கப்பலனில் பாதியாகும்.

(ii) வட்டத்துண்டின் பரப்பளவைக் காண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு சூத்திரம் பயன்படுகிறது. வட்டத்துண்டு என்பது ஒரு நாணிற்கும் அது வெட்டும் வில்லிற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி ஆகும்.

r என்பது வட்டத்தின் ஆரம் மற்றும் θ என்பது வட்டநாண் AB மையத்தில் தாங்கு கோணம் என்க.



படம் 3.22

வட்டத்துண்டு ABD இன் பரப்பு = வட்டக் கோணப் பகுதியின் பரப்பு $-\ \Delta OAB$ இன் பரப்பு

$$= \frac{1}{2}r^2\theta - \frac{1}{2}r^2\sin\theta \quad = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin\theta)$$

(iii) ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பு காணும் சூத்திரத்தின் பொதுமையாக்கப்பட்ட சூத்திரமாக முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காணும் சூத்திரத்தைப் பார்க்கலாம்.

(iv) மேற்கண்ட சூத்திரத்திலிருந்து, முக்கோணங்களின் பரப்பளவைக் காண்பதற்கு மூன்றாவது பக்கத்தின் அளவு தேவையில்லை எனத் தெளிவாகிறது. மேலும், ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் காண அதனுடைய உயரத்தைக் காண வேண்டிய அவசியமில்லை.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 172 11/11/2024 12:28:33